CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le théorème et les polynômes cyclotomiques

Énoncé

Cadre. $\overline{\mathbb{D}} = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leqslant 1\}$. Pour $n \geqslant 1$, Ω_n est l'ensemble des polynômes **unitaires** de $\mathbb{Z}[X]$, de degré n, dont toutes les racines complexes sont dans $\overline{\mathbb{D}}$. On veut montrer le **théorème de Kronecker** : si $P \in \Omega_n$ et $P(0) \neq 0$, toutes les racines de P sont des racines de l'unité.

Partie II.

1. Soit $P \in \Omega_n$ avec $P(0) \neq 0$ et z une racine de P. Montrer que $\{z^k : k \geqslant 1\}$ est fini, puis que z est une racine de l'unité.
2. Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire, irréductible sur $\mathbb{Q}$, dont toutes les racines sont dans $\overline{\mathbb{D}}$. Montrer que $P = X$ ou P est un polynôme cyclotomique Φ_d.
3. Montrer que le théorème tombe si l'on autorise une racine de module > 1 : donner un polynôme unitaire de $\mathbb{Z}[X]$ ayant une racine de module 1 qui n'est pas une racine de l'unité. (On pourra chercher un polynôme réciproque de degré 4.)

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Partie I : Ω_n fini, $P_k \in \Omega_n$.

Ce qu'on te demande. Principe des tiroirs sur les puissances de z.

Corrigé

Question 3

Étape 1. Le théorème de Kronecker

z^k est racine de $P_k \in \Omega_n$. L'ensemble Ω_n est fini et chaque polynôme a au plus n racines : l'ensemble des racines de tous les éléments de Ω_n est fini, et contient $\{z^k : k \geqslant 1\}$. Il existe donc $k < k'$ avec $z^k = z^{k'}$. Comme $z \neq 0$ ($P(0) \neq 0$), $z^{k'-k} = 1$.

> Toute racine d'un polynôme unitaire de $\mathbb{Z}[X]$ dont les racines sont dans $\overline{\mathbb{D}} \setminus \{0\}$ est une racine de l'unité.

Question 4

Étape 1. Polynômes cyclotomiques

Si $P(0) = 0$, $X \mid P$ et $P = X$ (irréductible, unitaire). Sinon, par Q3, les racines de P sont des racines de l'unité ; soit N le ppcm de leurs ordres : elles sont racines de $X^N - 1$, qui est à racines simples. Une racine z de P a P pour polynôme minimal (irréductible unitaire), donc $P \mid X^N - 1 = \prod_{d|N} \Phi_d$. P est irréductible dans l'anneau factoriel $\mathbb{Q}[X]$, donc divise l'un des Φ_d, irréductible et unitaire : $P = \Phi_d$.

Question 5

Étape 1. Une racine de module 1 qui n'est pas de l'unité

$P = X^4 - X^3 - X^2 - X + 1$. En divisant par X^2 : $X^2 + \frac{1}{X^2} - (X + \frac{1}{X}) - 1 = Y^2 - 2 - Y - 1 = Y^2 - Y - 3$ avec $Y = X + \frac{1}{X}$. Les racines $Y = \frac{1 \pm \sqrt{13}}{2}$: $Y_- = \frac{1-\sqrt{13}}{2} \approx -1{,}30 \in]-2, 2[$ donne $X + \frac{1}{X} = Y_-$, deux racines conjuguées de module 1 ; $Y_+ \approx 2{,}30 > 2$ donne deux racines réelles, l'une > 1.

Soit $z, \bar{z}$ ces deux racines de module 1. Si z était une racine de l'unité, son polynôme minimal $\Phi_d \in \mathbb{Z}[X]$ diviserait P, et ses racines (racines de l'unité) seraient parmi celles de P de module 1, soit $z, \bar{z}$ ($P(\pm 1) = -1$, $3 \neq 0$). Donc $\Phi_d = (X - z)(X - \bar{z}) = X^2 - Y_- X + 1$, de coefficient $Y_- = \frac{1-\sqrt{13}}{2} \notin \mathbb{Z}$: absurde. Le théorème exige vraiment **toutes** les racines dans le disque.

Le piège

L'hypothèse $P(0) \neq 0$ sert à simplifier $z^k = z^{k'}$ en $z^{k'-k} = 1$; sans elle, 0 est racine, et 0 n'est pas une racine de l'unité.

La méthode

Principe des tiroirs : une suite qui prend ses valeurs dans un ensemble fini se répète ; si elle est géométrique (z^k) et $z \neq 0$, elle est périodique.

Rappels de cours utilisés

- **Polynômes cyclotomiques.** $X^N - 1 = \prod_{d|N} \Phi_d$, où les $\Phi_d \in \mathbb{Z}[X]$ sont unitaires et irréductibles sur $\mathbb{Q}$.